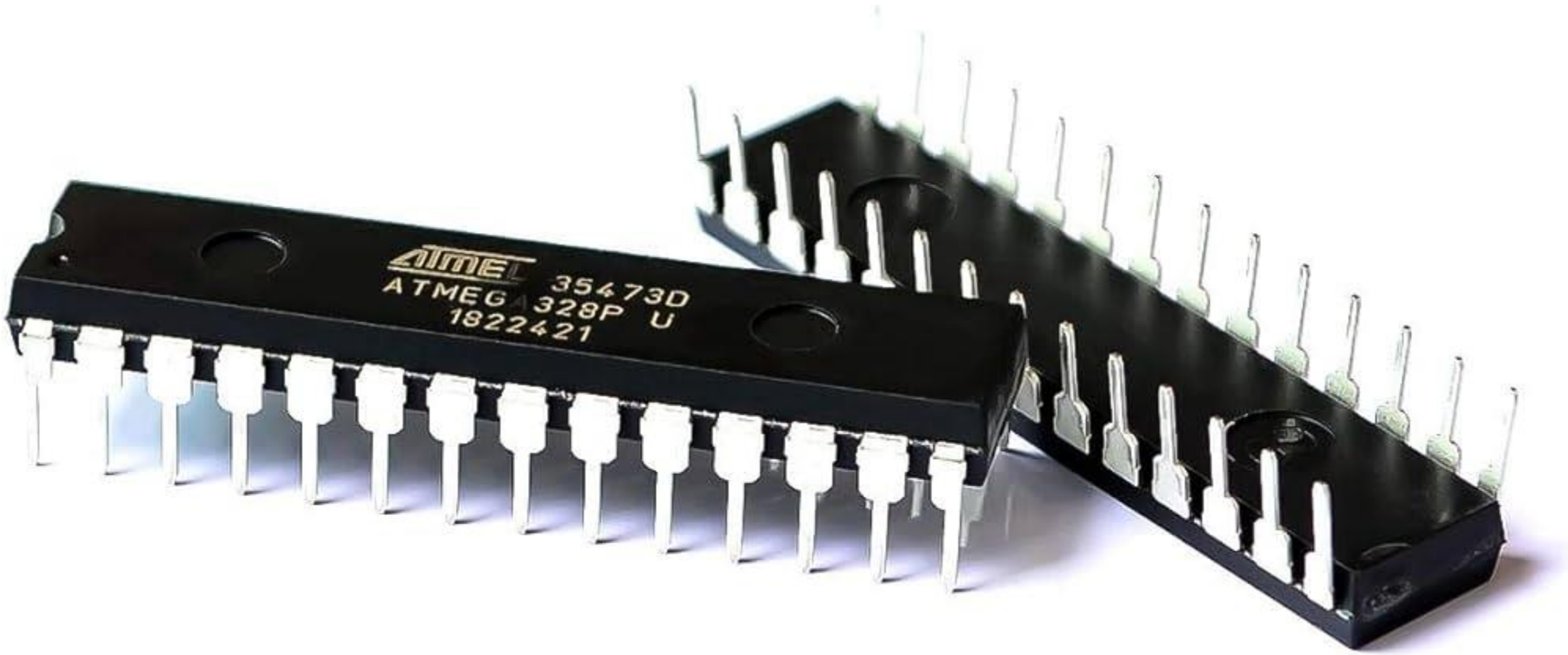
# Codificador de temperatura em Código Morse




*Tiago Oliveira - 25547*

*Rodrigo Pinto - 25548*

# Problem Statement

O projeto que vamos criar terá dois modos de funcionamento.

**Modo 1:** Medir a temperatura e reproduzir os dados em código Morse através de saídas sonoras ou luminosas (escolha feita enviando um comando pela porta serie TTL).

**Modo 2:** Interromper a leitura da temperatura  enviando um carater pela porta série.  Após essa interrupção será possível fazer a leitura de palavras/caracteres enviadas pela porta série. Leitura também reproduzida em código Morse através de saídas sonoras ou luminosas.

Outros requisitos deste projeto são: através de dois botões podemos incrementar ou decrementar os bps do sinal, receber comando para configurar a frequência de som.  Usar obrigatoriamente o Baud rate a 115200bps.

# Project Scope

- **TÍTULO DO PROJETO:** Codificador de Temperatura em Código MORSE
- **OBJETIVO DO PROJETO:**

- Desenvolver um equipamento que monitora e codifica a temperatura ambiente em código Morse e exibe os resultados em um display LED ou em um Buzzer.

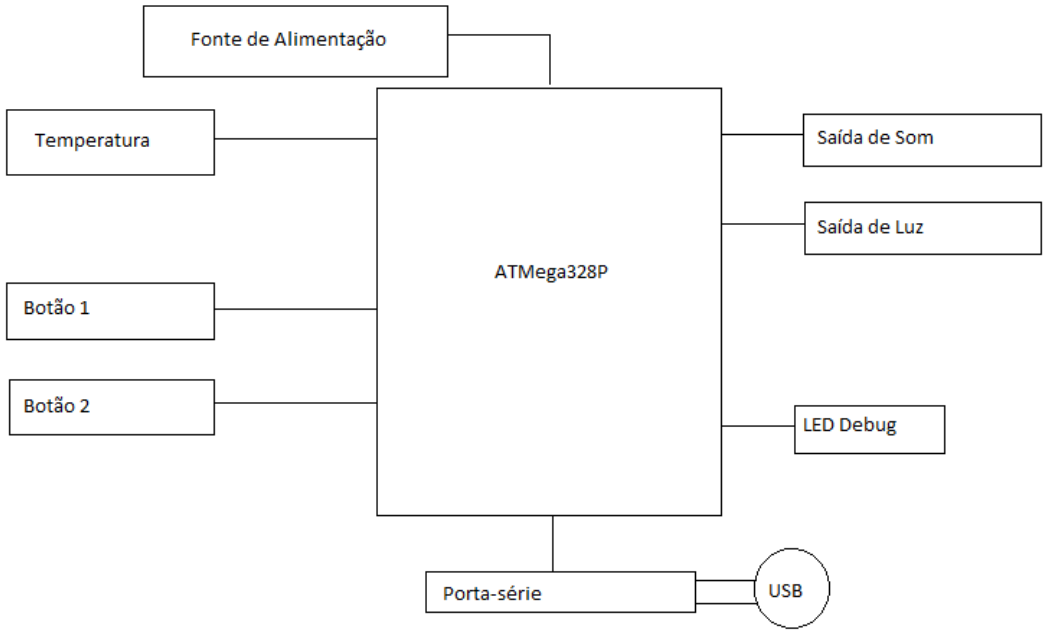
- **DESCRIÇÃO DO PROJETO:**

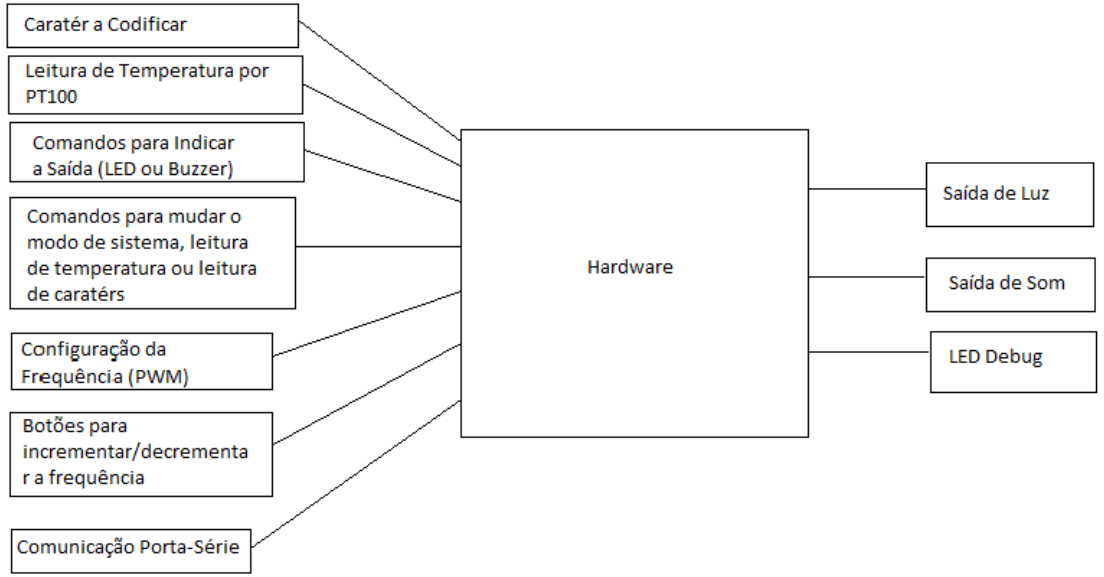
- Este projeto tem como objetivo desenvolver um dispositivo eletrônico que mede a temperatura ambiente por meio de um sensor de temperatura PT100 e codifica essa temperatura em código Morse. O dispositivo utilizará o microcontrolador ATmega328P para controlar duas saídas: luminosa (LED) e sonora (buzzer). A comunicação entre o dispositivo e um computador será feita por meio do comando porta série (UART) para configuração e monitorização da temperatura.

- **ÂMBITO DO PROJETO:**

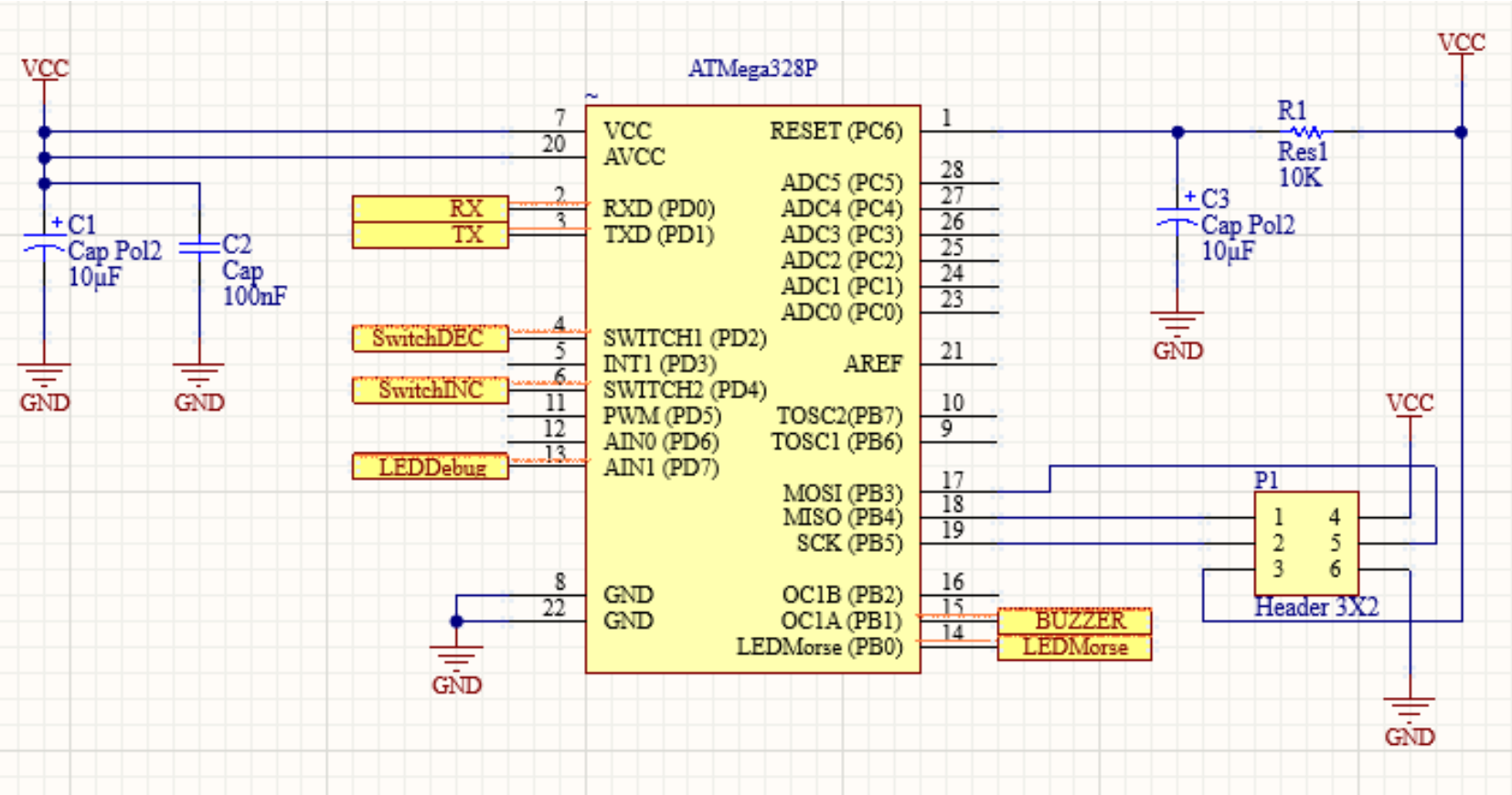
- O desenvolvimento deste projeto será feito na unidade curricular de Laboratórios e Desenvolvimento de Hardware, proposto pelo prof.: Carlos Silva e Carlos Ferreira

# Block Diagram



# ATMega328P Design



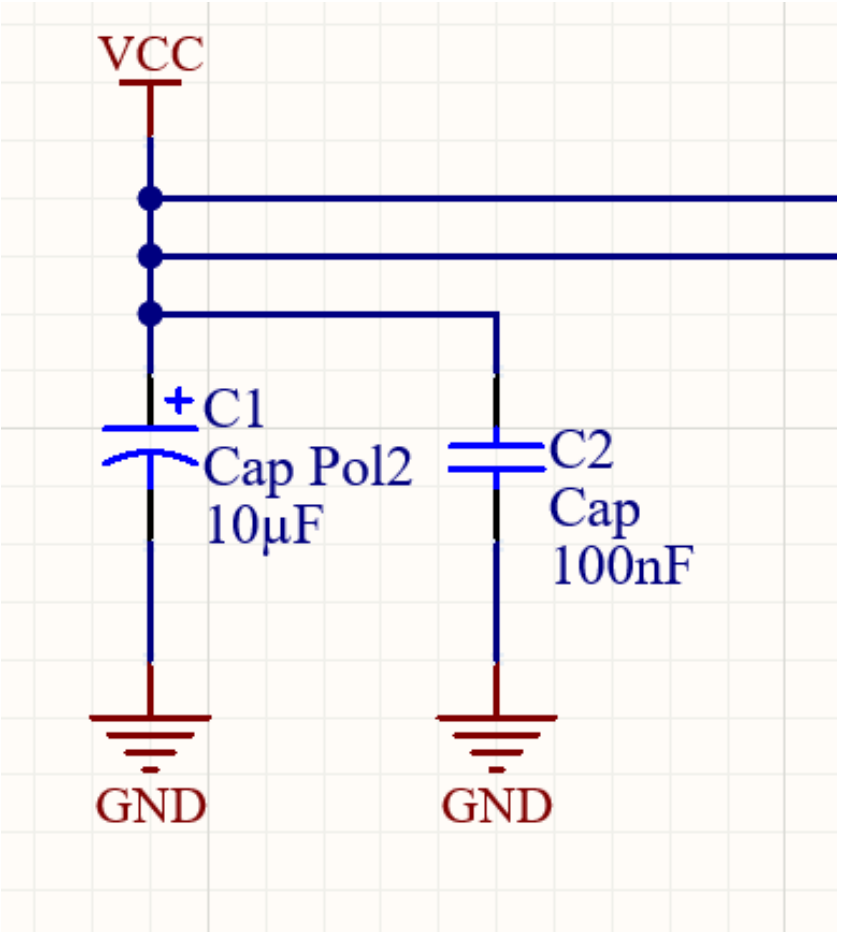
# ATMega328P Power Circuit

- O ATmega328P precisa de alimentação, sendo assim são utilizado dois condensadores (CAP) ligado ao ground (GND) e à tensão de alimentação (VCC).Este circuito de alimentação tem várias vantagens:

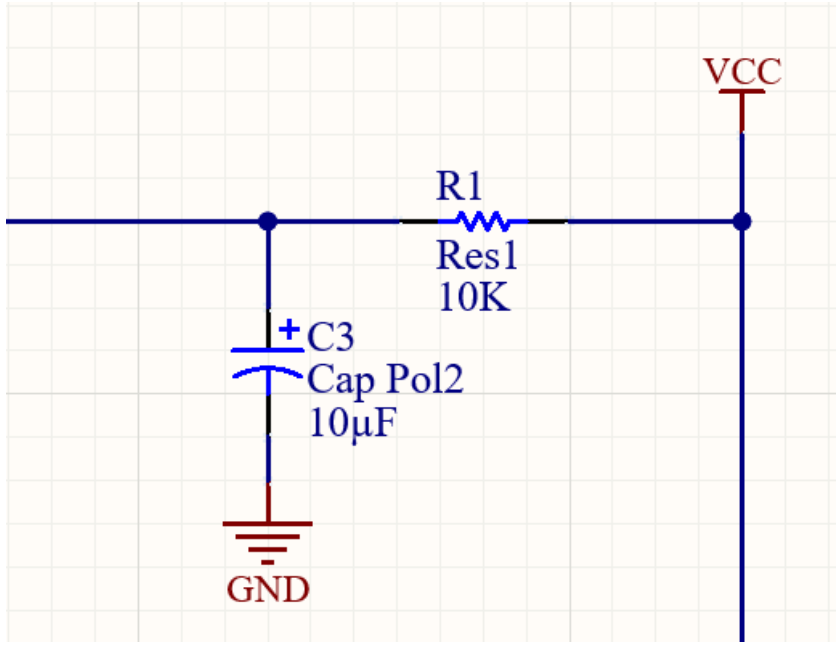
**- Filtragem de Ruído:** Um condensador pode ser usado para filtrar ruídos e picos de tensão de alta frequência do circuito de alimentação. Um segundo condensador pode ser dimensionado para filtrar ruídos de frequência mais baixa. Isso ajuda a manter uma alimentação mais limpa e estável para os dispositivos que utilizam a energia elétrica.

**- Redundância e Confiabilidade**

**- Tempo de Resposta Rápido**



# ATMega328P Reset Circuit



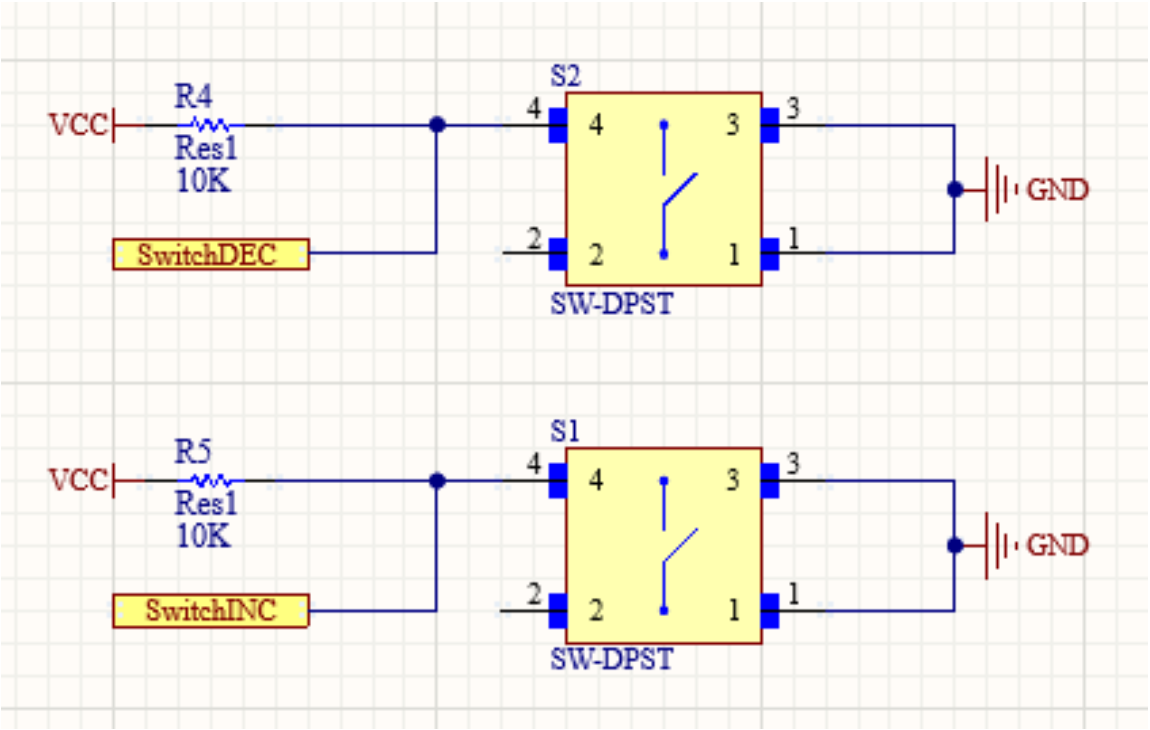

Uma resistência de pull-up é frequentemente usada em circuitos de reset para garantir que o estado do sinal de reset seja bem definido quando não está sendo ativamente acionado.

**Garantia de Estado Lógico:** A resistência de pull-up assegura que o sinal de reset permaneça em um estado lógico específico (geralmente "1" ou "alto") quando nenhum outro dispositivo o puxa para um estado lógico "0" ou "baixo". Isso evita estados indefinidos que podem ocorrer quando o sinal de reset fica flutuante.

**Temporização de Reset Controlada:** O condensador, em conjunto com a resistência (em um circuito RC), pode ser usado para criar um atraso controlado na ativação do reset. O tempo necessário para carregar ou descarregar o condensador determina o atraso na ativação. Isso é útil para garantir que o reset não ocorra imediatamente quando a energia é aplicada, permitindo que o sistema se estabilize primeiro.

# Input Block (Botões)

- Nos diferentes tipos de esquema para montagem de switch, optamos por este tipo de montagem.
- Como a resistência é ligada ao VCC, existirá sempre pull-up interno ou externo mesmo que o pino não esteja bem configurado.
- Mesmo sabendo que o microcontrolador internamente tem uma Resistencia de pull-up mesmo assim decidimos colocar uma Resistencia de pull-up externa




Possui certas vantagens como:

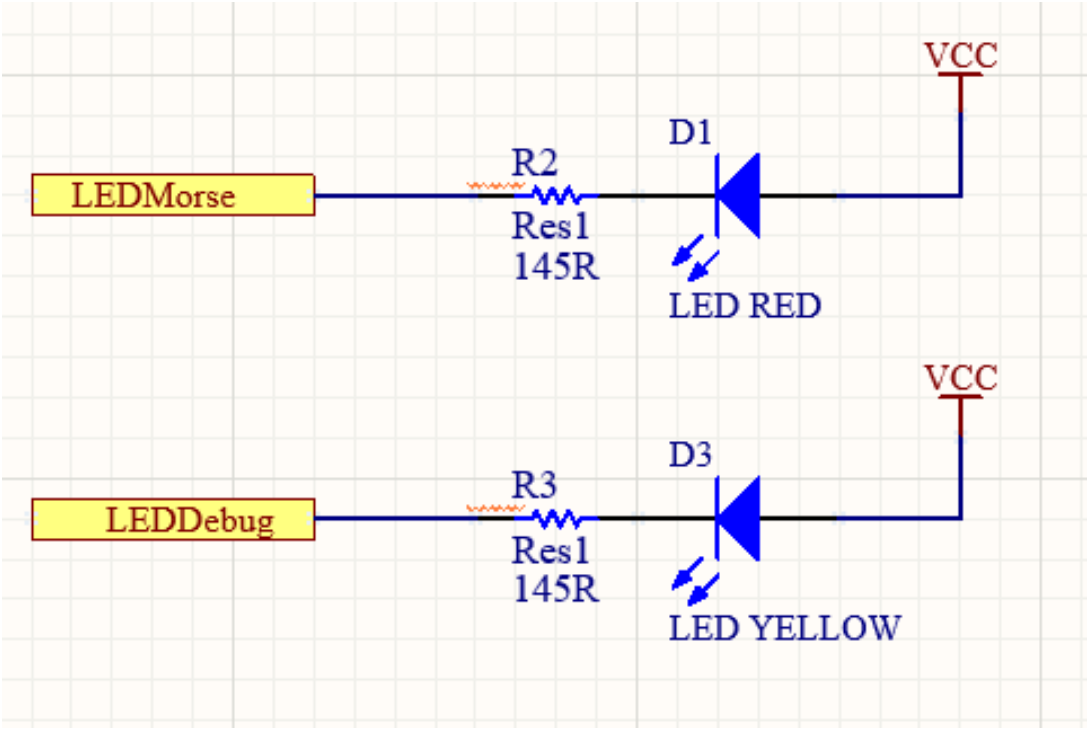
- Estabilidade: Um resistor de pull-up garante que a entrada permaneça em nível alto (geralmente nível lógico 1) quando o interruptor estiver aberto. Isso evita flutuações indesejadas na entrada.
- Evita curto-circuitos
- Debouncing

# Output Block (LED's)

**Calculo de resistências e correntes:**

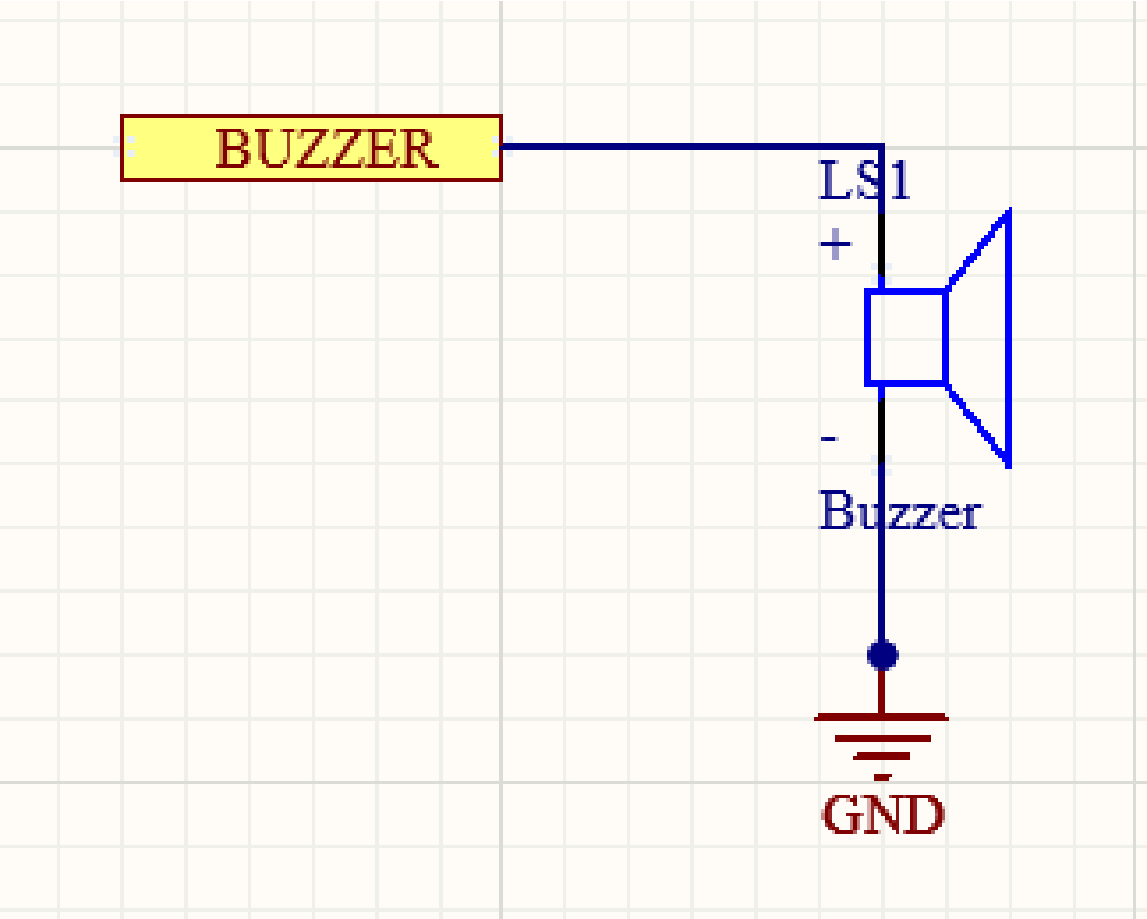
**(LED RED)**
VFtyp = 2.1V
Ifmax = 20mA
V_LedR = 5 – 2.1 = 2.9V
R_ledR = 2.9/20m = 145 Ω
(Não podemos usar uma resistência inferior a 145 Ω quando alimentada a 5V, pois a probabilidade de danificar o led e as portas do microcontrolador é grande).

**(LED YELLOW)**
VFtyp = 2.1 V
Ifmax = 20mA
V_ledY = 5 – 2.1 = 2.9V
R_ledY = 2.9/20m = 145 Ω
(Não podemos usar uma resistência inferior a 145 Ω quando alimentada a 5V, pois a probabilidade de danificar o led e as portas do microcontrolador é grande).



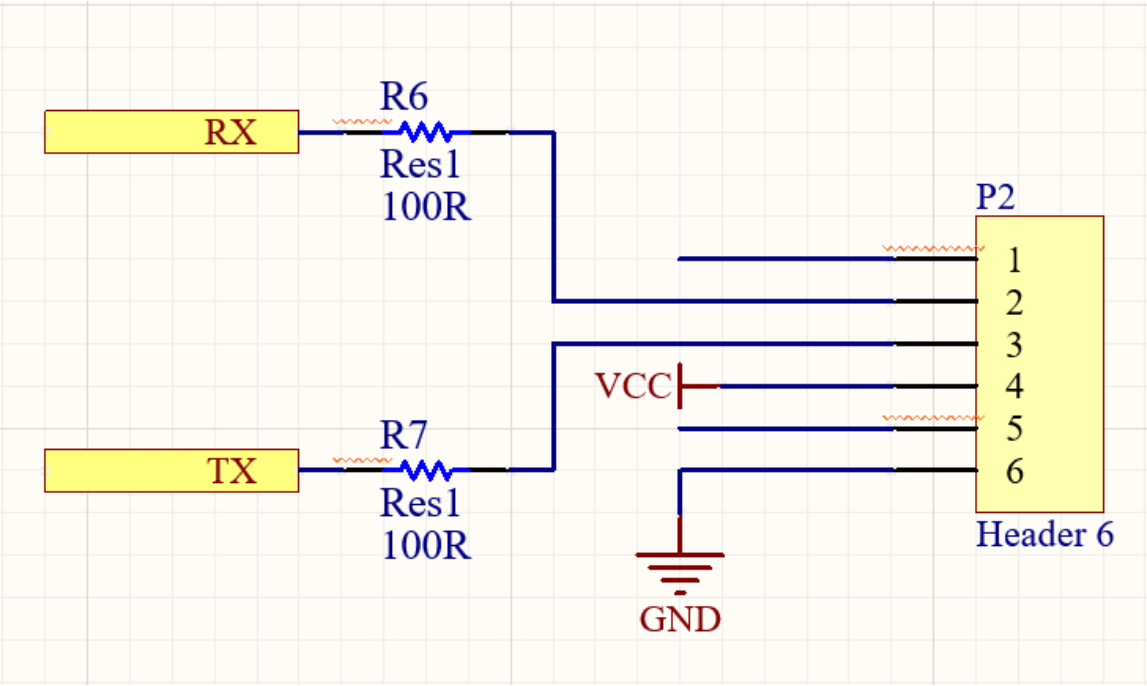
# Output Block (Buzzer)

- Vamos conectar o Buzzer a um PWM.
- Os buzzers tradicionalmente emitem um som com intensidade sonora constante quando alimentados com uma tensão constante. Ao usar um sinal PWM, podemos variar a tensão eficaz aplicada ao buzzer, o que resulta em uma variação na intensidade sonora do som. Isso é útil quando você deseja ajustar o volume do som em um dispositivo ou sistema.



# Output/Input (Conetor Porta-série)

- Como no nosso projeto será necessária a comunicação porta-série para comunicar entre o utilizador e o microcontrolador, utilizamos o Adaptador série USB para TTL para fazer essas comunicações e assim não necessitamos de adicionar um bloco de conversão UART para fazer essas comunicações.
- As linhas TX e RX do programador são utilizadas para realizar comunicação série assíncrona. Quando o programador recebe um byte do computador via USB,  esse byte será transmitido na Linha TX. Quando o programador recebe um byte na linha de entrada RX, esse byte será enviado de volta para o computador através de USB.
- O programador suporta todas as taxas de transmissão inteiras de 300 a 115200bits por segundo, que no nosso caso será feita a 115200 bits, um dos requisitos do nosso projeto.



# Comparação de Botões

Neste caso optei pelo tactile switch mais barato, pois ambos os componentes tem características de funcionamento idênticas e cumpre com todos os requisitos necessários para o nosso projeto.

## MULTICOMP MC32829

### Specifications

**Mechanical**

| | |
|---|---|
| Stop Strength | : Max. 3kgf vertical static load continuously for 15 seconds |
| Stroke | : (12×12) 0.35±0.1mm |
| Operation Temperature | : -25°C to +70°C |
| Storage Temperature | : -30°C to +80°C |

**Electrical**

| | |
|---|---|
| Rating | : 50mA , 12V DC |
| Contact Resistance | : 100mΩ max. |
| Insulation Resistance | : 100MΩ min. at 500V DC |
| Dielectric Strength | : 250V AC / 1 minute |
| Contact Arrangement | : 1 pole 1 throw |

**Materials**

| | |
|---|---|
| Cover | : Stainless Steel |
| Contact Disc | : Stainless steel with silver cladding. |
| Terminal | : Brass with silver plated. |
| Base | : UL94V-0 Nylon High-Temp. Thermoplastic |
| Stem | : UL94V-0 Nylon High-Temp. Thermoplastic |

| Quantidade | Preço |
|---|---|
| 1+ | 0,089 € |

## C&K COMPONENTS PTS645SL43-2-LFS

### Specification

FUNCTION: Momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: SPST, N.O.
TERMINALS: PC pins

### Mechanical

ACTUATION FORCE: 130 grams, 160 grams, 200 grams, 260 grams
LIFE EXPECTANCY: 100,000 operations.

### Electrical

CONTACT RATING: 50 mA @ 12 V DC.
DIELECTRIC STRENGTH: 250 V AC min.
CONTACT RESISTANCE: 100 mΩ max. initial.
INSULATION RESISTANCE: $10^{11}$ Ω min.

### Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 60°C

| Quantidade | Preço |
|---|---|
| 10+ | 0,133 € |

# Comparação de LED’s (Red)

## Round LED
### HI-Red, 5mm

multicomp PRO

LED, Red, Through Hole, T-1 3/4 (5mm), 10 mA, 2.1 V, 650 nm

RoHS Compliant

**Specifications:**

| | |
|---|---|
| Dice Material | : GaP |
| Emitted Colour | : Red |
| Lens Colour | : Red Diffused |
| Peak Wavelength | : 697nm |
| Viewing Angle | : 45° |
| Luminous Intensity (IV) | : 2.8mcd |

**Electrical/Optical Characteristics at $T_a$ = 25°C**

| Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminous Intensity | IV | 1.3 | 2.8 | 4.2 | mcd | IF = 20mA |
| Viewing Angle | 2θ 1/2 | - | 45 | - | degrees | |
| Peak Emission Wavelength | λP | - | 697 | - | nm | - |
| Dominant Wavelength | λD | - | 650 | - | | - |
| Spectral Line Half-Width | Δλ | - | 90 | - | | - |
| Forward Voltage | VF | 1.7 | 2.1 | 2.6 | V | IF = 20mA |
| Power Dissipation | Pd | - | - | 45 | - | - |
| Peak Forward Current (Duty 1/10 at 1kHz) | IF (Peak) | - | - | 50 | - | - |
| Recommended Operating Current | IF (Rec) | - | 10 | - | mA | - |

**Custo: 5 Unid. 0.069€**

**Referência de fabricante: MCL053PD**

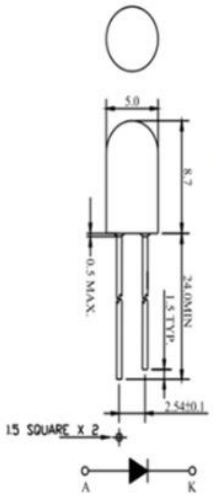
## 5mm Round LED Lamp

multicomp PRO

RoHS Compliant

LED, Red, Through Hole, 5mm, 20 mA, 1.8 V, 643 nm

Package Dimensions:




All dimensions are in mm
Tolerance: ±0.25mm

**Electrical & Optical Characteristics:**

| Parameter | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminous Intensity | Iv | If = 20mA | 200 | 400 | | mcd |
| Forward Voltage | Vf | If = 20mA | | 1.8 | 2.2 | V |
| Peak Wavelength | λp | If = 20mA | | 660 | | nm |
| Dominant Wavelength | λd | If = 20mA | | 643 | | nm |
| Reverse (Leakage) Current | Ir | Vr = 5V | | | 100 | μA |
| Viewing Angle | 2 θ ½ | If = 20mA | | 15 | | deg |
| Spectrum Line Halfwidth | Δλ | If = 20mA | | 20 | | nm |

Notes: 1. The data is tested by IS tester.
2. Customer’s special requirements are also welcome.

**Custo: 5 unid. 0,223€**

**Referência de fabricante: 703-0100**

# Comparação de LED’s (Yellow)

**LED**
**Yellow, 5mm**

**multicomp PRO**

**RoHS Compliant**

**LED, Yellow, Through Hole, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 2.1 V, 592 nm**

**Specifications:**

| | |
|---|---|
| Dice material | : AlInGaP |
| Emitted colour | : Super Yellow |
| Lens colour | : Water Clear |
| Peak wavelength | : 590nm |
| Viewing angle | : 16° |
| Luminous intensity (IV) | : 2,500mcd |

**Electrical/Optical Characteristics at $T_a$ = 25°C**

| Parameter | Symbol | Minimum | Typical | Maximum | Unit | Test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminous Intensity | IV | 1,350 | 2,500 | 3,850 | mcd | IF = 20mA |
| Viewing Angle | 2θ 1/2 | - | 16 | - | degrees | |
| Peak Emission Wavelength | λP | - | 590 | - | nm | - |
| Dominant Wavelength | λD | - | 592 | - | | - |
| Spectral Line Half-Width | Δλ | - | 22 | - | | - |
| Forward Voltage | VF | 1.7 | 2.1 | 2.6 | V | IF = 20mA |
| Power Dissipation | Pd | - | - | 85 | - | - |
| Peak Forward Current (Duty 1/10 at 1KHz) | IF (Peak) | - | - | 100 | - | - |
| Recommended Operating Current | IF (Rec) | - | 20 | - | mA | - |

**Custo: 5 Unid. 0,184€**
**Referência de fabricante: MCL053SYC**

**HLMP-3301, HLMP-3401, HLMP-3507, HLMP-3762, HLMP-3862, HLMP-3962, HLMP-D401**
T-1$^3/_4$ (5 mm) Diffused LED Lamps

**AVAGO TECHNOLOGIES**

**Data Sheet**

**LED, Yellow, Through Hole, T-1 3/4 (5mm), 10 mA, 2 V, 585 nm**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $V_F$ | Forward Voltage | HER/Orange | 1.9 | 2.4 | V | $I_F$ = 10 mA |
| | | Yellow | 2.0 | 2.4 | | |
| | | Green | 2.1 | 2.7 | | |

**Custo: 5 Unid. 0,533€**
**Referência de fabricante: HLMP-3401**

- Optei por escolher o **MULTICOMP PRO MCL053PD**

LED, Red, Through Hole, T-1 3/4 (5mm), 10 mA, 2.1 V, 650 nm

porque é o componente mais barato entre os dois escolhidos e tendo os dois características idênticas, são ideais para utilizar no nosso projeto com os requisitos fornecidos.

- **MULTICOMP PRO MCL053SYC**

LED, Yellow, Through Hole, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 2.1 V, 592 nm

porque é o componente mais barato entre os dois escolhidos e tendo os dois características idênticas, são ideais para utilizar no nosso projeto com os requisitos fornecidos.

# Comparação Sensores de Temperatura

- Neste caso optei pelo sensor de temperature mais barato, pois ambos os sensores tem características de funcionamento iguais e cumprem com os requisitos necessários para o nosso projeto.

**EPCOS B59052D1070A040**

**EPCOS B59052D1090A040**

**General technical data**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Max. operating voltage | ($T_A$ = 0 ... 40 °C) | $V_{max}$ | 30 | V DC |
| Measuring voltage[1)] | ($T_A$ = −40 °C ... $T_{sense}$ +5 K) | $V_{meas}$ | ≤ 2.5 | V DC |
| Max. measuring voltage[1)] | For $T_A$ see table "Electrical specifications" | $V_{meas,max}$ | 7.5 | V DC |
| Rated resistance | ($V_{PTC}$ ≤ 2.5 V) | $R_R$ | ≤ 100 | Ω |
| Insulating test voltage | (between tags and leads) | $V_{ins}$ | 500 | V AC |
| Operating temperature range | ($V \leq V_{meas,max}$) | $T_{op}$ | −40/ $T_{sense}$ +23 | °C |
| Operating temperature range | ($V = V_{max}$) | $T_{op}$ | 0/+40 | °C |

1) $V_{meas}$ and $V_{meas,max}$ for 90 °C ≤ $T_{sense}$ ≤ 120 °C acc. to DIN 44081.

| Quantidade | Preço |
|---|---|
| 1+ | 2,24 € |

| Quantidade | Preço |
|---|---|
| 1+ | 1,81 € |